

Análise de Desempenho do Crivo de Eratóstenes

Análise do desempenho da implementação paralela do algoritmo Crivo de Eratóstenes. Comparando as versões sequencial e paralela da aplicação, tem-se:

Tabela Comparativa

Métrica	Sequencial	Paralelo
CPUs utilized	0.997	8.606
Frontend cycles idle	7.05%	5.43%
Backend cycles idle	0.06 stalled cycles per instruction	0.20 stalled cycles per instruction
Instructions per cycle (IPC)	1.25	0.27
Cache miss rate (L1 approximation)	8.32%	13.72%
Time elapsed	0.685 s	0.312 s

Análise dos Resultados

A versão paralela apresentou redução no tempo de execução, passando de aproximadamente 0.685 segundos para 0.312 segundos, assim tendo ganho real de desempenho com a paralelização.

O speedup aproximado obtido foi:

Speedup = 0.685 / 0.312 ~ 2.19

Apesar do ganho no tempo total, algumas métricas indicam perda de eficiência interna na execução paralela.

O IPC caiu de 1.25 para 0.27, indicando que as threads passaram mais tempo aguardando acesso à memória e sincronizações do que efetivamente executando instruções úteis.

Além disso, a taxa de cache miss aumentou de 8.32% para 13.72%, implicando em maior contenção de memória, competição entre threads e menor localidade de acesso aos dados.

Os ciclos ociosos de backend também aumentaram significativamente, mostrando que há gargalos relacionados à busca de dados na memória.

Gargalos

1. Criação excessiva de regiões paralelas

O código cria uma nova região paralela para cada valor de `p` gerando overhead alto devido à criação, sincronização e finalização frequente das threads.

2. Contenção de memória compartilhada

Todas as threads acessam e modificam simultaneamente o vetor `prime`, aumentando a pressão sobre a hierarquia de memória.

Podendo causar:

- aumento de cache misses;
- redução do IPC;
- maior tempo de espera por memória;
- overhead de coerência de cache.

3. Trabalho redundante

O laço interno começa em `p * 2`, porém múltiplos menores que `p * p` já foram processados o que aumenta desnecessariamente a quantidade de operações realizadas.

Sugestões de Otimização

1. Utilizar uma única região paralela externa

Criar apenas uma região paralela envolvendo todo o processamento, a fim de reduzir o overhead de criação e sincronização de threads

2. Iniciar o laço em `p * p`

Substituir:

```
for (int i = p * 2; i <= n; i += p)
```

por:

```
for (int i = p * p; i <= n; i += p)
```

Dados Brutos

- Programa SEQUENCIAL:

5761455

Performance counter stats for './sieve':

utilized	683.26 msec	task-clock:u	#	0.997 CPUs
	0	context-switches:u	#	0.000 /sec
	0	cpu-migrations:u	#	0.000 /sec
	24483	page-faults:u	#	35.832 K/sec
	2858827297	cycles:u	#	4.184 GHz
(85.37%)				
frontend cycles idle	201676320	stalled-cycles-frontend:u	#	7.05%
		(85.37%)		
per cycle	3563634293	instructions:u	#	1.25 insn
			#	0.06 stalled cycles
per insn	(85.71%)			
	443184680	branches:u	#	648.630 M/sec
(85.95%)				
branches	5973765	branch-misses:u	#	1.35% of all
		(85.96%)		
	1363510315	L1-dcache-loads:u	#	1.996 G/sec
(85.95%)				
L1-dcache accesses	113425033	L1-dcache-load-misses:u	#	8.32% of all
		(85.70%)		
<not supported>		LLC-loads:u		
<not supported>		LLC-load-misses:u		
	0.685365042	seconds time elapsed		
	0.615760000	seconds user		
	0.067973000	seconds sys		

- Programa PARALELO:

5761455

Performance counter stats for './sieve':

utilized	2686.06 msec	task-clock:u	#	8.606 CPUs
	0	context-switches:u	#	0.000 /sec
	0	cpu-migrations:u	#	0.000 /sec
	24518	page-faults:u	#	9.128 K/sec
	10955708699	cycles:u	#	4.079 GHz
(85.30%)				
frontend cycles idle	595425427	stalled-cycles-frontend:u	#	5.43%
		(85.31%)		
per cycle	3007545548	instructions:u	#	0.27 insn
			#	0.20 stalled cycles

```
per insn      (85.42%)
      509603142      branches:u      # 189.722 M/sec
(85.36%)
      6752394      branch-misses:u      # 1.33% of all
branches      (86.44%)
      830350646      L1-dcache-loads:u      # 309.134 M/sec
(86.69%)
      113906152      L1-dcache-load-misses:u      # 13.72% of all
L1-dcache accesses (85.48%)
      <not supported>      LLC-loads:u
      <not supported>      LLC-load-misses:u
```

0.312118218 seconds time elapsed

2.565167000 seconds user

0.107713000 seconds sys